



Метилирование ДНК реагирует на окружающую среду и регулирует Экспрессия биосинтетического гена Кластеры, производство метаболитов и Вирулентность *Fusarium graminearum*

Кристофер Боннер 1,2, Аманда Спроул 2, Оуэн Роулэнд 1, Дэвид Овери 1, 2 и Раджагопал Субраманиам 1,2 *

¹ Кафедра биологии, Карлтонский университет, Оттава, Онтарио, Канада, и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады, Оттава, Онтарио, Канада.

² Оттавский научно-исследовательский центр сельского хозяйства

OPEN ACCESS

Редактор:

Хайфэн Чжан,

Нанкинский сельскохозяйственный университет, Китай

Рецензенты: Дарен

У. Браун, Министерство

сельского хозяйства США; Иван

Висентин, Туринский университет,

Италия; Сяо-

Линь Чен, Хуачжунский

сельскохозяйственный

университет, Китай.

*Контактная информация:

Раджагопал Субраманиам

rajagopal.subramaniam@canada.ca

Специализированный раздел:

Данная статья была отправлена в

Взаимодействие грибов и

растений — раздел журнала.

Границы в биологии грибов

Получено: 06 октября 2020 г.

Принято к публикации: 7 декабря 2020 г.

Опубликовано: 15 января 2021 г.

Цитата:

Боннер С, Спроул А, Роулэнд О, Овери Д и Субраманиам Р (2021)

Метилирование ДНК реагирует на окружающую среду и регулирует экспрессию кластеров биосинтетических генов, производство метаболитов и вирулентность *Fusarium graminearum*.

Фронт. Грибная биология. 1:614633.

doi: 10.3389/ffunb.2020.614633

Модификации гистонов играют значительную роль в регуляции биосинтетических генных кластеров (БГК) у фитопатогена *Fusarium graminearum*, в то время как эпигенетическая регуляция с помощью ДНК-метилтрансфераз (ДНМТ) изучена гораздо меньше. В данном исследовании мы охарактеризовали две ДНМТ (FgDIM-2 и FgRID) у *F. graminearum*, имеющие гомологии с «Deficient in methylation» (DIM-2) и «Repeat-induced point (RIP) deficient» (RID) из *Neurospora*.

Потеря DNMT привела не только к снижению средней плотности метилирования в условиях недостатка питательных веществ по сравнению с условиями избытка питательных веществ, но и к различиям в экспрессии генов между штаммами дикого типа и мутантными штаммами DNMT, что указывает на внешнюю среду как на важный фактор, изменяющий паттерны метилирования ДНК. В результате мы наблюдали значительные изменения в регуляции множественных биосинтетических кластеров и изменения в патогенности гриба.

Ключевые слова: *Fusarium graminearum*, бисульфитное секвенирование, ДНК-метилтрансфераза, метаболитное профилирование, РНК-секвенирование

ВВЕДЕНИЕ

У эукариот эпигенетику можно в широком смысле описать как изменения активности генов без изменений в лежащем в основе генетическом коде (Cavalli and Heard, 2019). Это определение охватывает широкий спектр механизмов, включая модификацию гистонов и метилирование ДНК (Wang et al., 2017; Cavalli and Heard, 2019). Оба этих механизма изменяют структуру ДНК и служат мостом между окружающей средой и генотипом, вызывая изменения фенотипа посредством регуляции экспрессии генов. Эпигенетические механизмы были задействованы в самых разных процессах, таких как инактивация X-хромосомы, инициация и развитие рака, а также клеточные и процессы развития у млекопитающих и растений (Gendrel and Heard, 2014; Friedrich et al., 2019). Исследования также выявили важность эпигенетики в регуляции генов у грибов, как на уровне отдельных генов, так и на уровне генома посредством ремоделирования хроматина с образованием гетерохроматиновых структур (Strauss and Reyes-Dominguez, 2011). Этот процесс в значительной степени определяется посттрансляционными модификациями гистонов путем метилирования и ацетилирования, а также метилирования ДНК. Подробные исследования на млекопитающих показали, что как

Специфичность метилирования лизиновых остатков на гистоновых белках влияет на «состояние хроматина», определяя активность генов (Black et al., 2012). Что еще более важно, как регуляция, так и дисрегуляция ферментов, таких как гистоновые метилтрансферазы и деметилазы, участвующие в посттрансляционных модификациях гистоновых остатков, способствуют этиологии заболеваний (Kalish et al., 2014).

В отличие от исследований млекопитающих, эпигенетические исследования фитопатогенных грибов находятся на начальной стадии. Однако было показано, что последствия изменений как в метилировании гистонов, так и в метилировании ДНК влияют на жизненный цикл грибов. Исследование Коннолли и др. показало, что почти треть генома возбудителя зерновых болезней *Fusarium graminearum* имеет метки метилирования на лизине 27 белка гистона 3 (H3K27me3).

(Коннолли и др., 2013). Отсутствие этих меток метилирования позволило геному экспрессировать дополнительно 14% от общего числа генов, которые ранее были «молчащими», и многие из этих генов были связаны с биосинтетическими кластерами. Изменения в метилировании ДНК также, как было установлено, играют роль как в защите генома у *N. crassa* и *Ascobolus immerses*, так и в развитии грибка у рисового патогена *Magnaportha oryzae* (Хонда и др., 2012; Чон и др., 2015). Совсем недавно Со и др. показали, что секторизация колоний *in vitro*, наблюдаемая у грибка *Gryphonectria parasitica*, вызывающего фитофтороз каштана, является результатом эпигенетических модификаций посредством ДНК-метилтрансфераз (ДНМТ) (Со и др., 2018). Другие исследования показали, что метилирование ДНК играет роль в вирулентности грибов и их устойчивости к стрессу (Wang et al., 2017).

Метилирование ДНК включает в себя отложение метильной группы от донора S-аденозилметионина к пятой позиции цитозинового основания (5mC) с помощью фермента ДНК-метилтрансферазы. ДНМТ у грибов были впервые описаны у *N. crassa*, где ДНМТ, обозначенная как «Дефицит метилирования» (DIM-2), отвечает за метилирование 5mC, а вторая ДНМТ «Дефицит точечного повтора (RIP)» (RID) необходима для защиты генома (Kouzminova and Selker, 2001; Freitag et al., 2002; Aramayo and Selker, 2013). Филогенетический анализ показал, что как DIM-2, так и RID принадлежат к одному и тому же монофилетическому семейству ДНМТ1 и что RID эволюционировала раньше DIM-2 (Bewick et al., 2019). Степень метилирования 5mC у видов грибов варьируется от незаметной (<0,1%) у *Schizosaccharomyces pombe* и *Aspergillus flavus* до средней (0,22% у *M. oryzae*, 0,48% у *Cordyceps militaris*, 1,5% у *Neurospora crassa*, 3,9% у *Gryphonectria parasitica*) и высокой (>40% у *Tuber melanosporum*) (Antequera et al., 1984; Ponger and Li, 2005; Liu et al., 2012; Montanini et al., 2014; Jeon et al., 2015; Xin et al., 2019).

Микотоксигенный гриб *Fusarium graminearum* является возбудителем фузариозного поражения колоса пшеницы. В связи с экономическим влиянием на мировую торговлю сельскохозяйственной продукцией, этот гриб приобрел известность и стал предметом многочисленных исследований. Несмотря на значительное внимание, до настоящего времени не проводилось исследований, посвященных роли ДНМТ в развитии гриба и его патогенности у *F. graminearum*. Данное исследование проясняет роль ДНМТ в этом фитопатогене и дает представление об их роли в регуляции генов, участвующих во вторичном метаболизме и патогенности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Штаммы и условия культивирования. Штамм *F. graminearum* NRRL29169 (DAOM233423) был получен из Канадской коллекции культур грибов (DAOMC). В качестве исходного инокулята для всех экспериментов использовались макроконидии, полученные в жидкой КМЦ (карбоксиметилцеллюлозе) согласно методу Шрайбера и др. (2011). Мицелий выращивали либо в питательной среде с предпочтительными питательными веществами (PN) (56 мМ NH₄Cl, 8,1 мМ MgSO₄ · 7H₂O, 0,23 мМ FeSO₄ · 7H₂O, 14,7 мМ KH₂PO₄, 2 г / л пептона, 2 г / л дрожжевого экстракта, 2 г / л солодового экстракта и 111 мМ глюкозы), либо в питательной среде с непредпочтительными питательными веществами (NPN) (6,2 мМ дигидрохлорида путресцина, 22 мМ KH₂PO₄, 0,8 мМ MgSO₄ · 7H₂O, 85,6 мМ NaCl, 116,8 мМ сахарозы, 108,6 мМ глицерина, pH 4,0).

Идентификация ДНК-метилтрансфераз у *F. graminearum*. Две ДНК-метилтрансферазы у *F. graminearum* были идентифицированы с помощью обратного поиска BLASTp по генам *Neurospora tetrasperma* DIM-2 (Deficient in methylation) и RID (Repeat Induce Defective), а также с помощью поиска в базах данных аннотаций генома. Ни одним из методов не было идентифицировано дополнительных ДНК-метилтрансфераз. Домены метилтрансфераз были исследованы с помощью InterproScan (Zdobnov and Apweiler, 2001). Последовательности белков 35 эукариотических ДНК-метилтрансфераз были идентифицированы по данным Yang et al. (2016) и получены из NCBI (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/>) для сравнительного анализа под номерами доступа: DMT (E. coli O26:H11), 608747058; DmtA (A. oryzae), 317148994; DmtA (A.niger), 145250405; ДмТА (A. nidulans), 28208637; DmtA (A. kawachii), 358374015; Дмта (A. fumigatus), 846909269; DmtA (N. fischeri), 119467548; DmtA (A. clavatus), 119398323; DmtA (A. flavus), 220695028; Дим-2 (M. robertsii), 629717833; Дим-2 (B. bassiana), 667652773; Dim-2 (N. tetrasperma), 350287792; Masc1 (A. immersus), 2558956; RID (N. crassa), 20531189; RID (N. tetrasperma), 20531193; Dnmt1 (A. thaliana), 15239810; Dnmt1 (D. rerio), 190338613; Dnmt1 (H. sapiens), 195927037; Dnmt1 (R. norvegicus), 214010196; Dnmt1 (S. scrofa), 73853882; Dnmt1 (M. musculus), 148693193; Dnmt1 (O. aries), 57164173; Dnmt1 (X. laevis), 148225023; Dnmt1 (B. mori), 112983430; Dnmt2 (A. thaliana), 18420929; Dnmt2 (S. frugiperda), 406868804; Dnmt2 (S. scrofa), 242253856; Dnmt2 (D. elanogaster), 116007318; Dnmt3 (D.rerio), 190337984; Dnmt3 (A. mellifera), 298677086; Dnmt3 (D. pulex), 321467881; Dnmt3B (D.rerio), 70887603; Dnmt3A (D. rerio), 688595232; CMT (A. thaliana), 15222449; CMT (M. domestica), 658309668 (Дополнительный рисунок 1B).

Филогенетические взаимоотношения были определены с использованием метода Neighbor-Joining для построения соответствующего начального дерева (Saitou and Nei, 1987), а затем с помощью метода максимального правдоподобия в рамках модели WAG для замещения белков (Whelan and Goldman, 2001) и настроек по умолчанию CLC-Genomics Workbench (Qiagen Bioinformatics v9.5.3) для создания окончательного дерева (дополнительный рисунок 1A). Каждая клада была подтверждена консенсусом бутстрапа, полученным на основе 1000 повторений (Felsenstein, 1985).

Создание и характеристика мутантных штаммов

FgDim-2 и FgRid. С помощью системы клонирования USER (Uracil-Specific Excision Reagent) в сочетании с *Agrobacterium tumefaciens* (LBA4404) были получены одиночные мутантные штаммы генов ДНК-метилтрансферазы FgDIM-2 (FgDim-2) и FgRID (FgRid), а также двойной мутантный штамм (FgDim-2/FgRid).

(Франдсен и др., 2008). Схема этого протокола представлена на дополнительном рисунке 2. Также были созданы комплементарные штаммы обоих мутантов с одиночной делецией. Из одной споры были выращены отобранные трансформанты, подтвержденные ПЦР и ОТ-ПЦР, и переданы в Канадскую коллекцию культур грибов (дополнительный рисунок 3). Для подтверждения генетической идентичности мутанта с двойной делецией было проведено секвенирование на NovaSeq6000 PE100 (дополнительный рисунок 3С).

Фенотипическая характеристика мутантных штаммов DNMT.

Мутантные штаммы были

охарактеризованы по вегетативному росту, половому развитию и патогенности. Вегетативный рост оценивали по сухой массе после 3-дневного культивирования в двухступенчатой питательной среде. Споры инокулировали в концентрации 5000 спор/мл в условиях PN в течение 24 часов, после чего переносили в условия NPN на 48 часов. Процедуру повторяли дважды, используя шесть технических повторов для каждого биологического повтора. Различия в сухой массе мицелия оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Половое размножение оценивали визуально по образованию перитеций на морковном агаре (Wang et al., 2014) с 8–12 техническими повторами для каждого штамма и двумя независимыми биологическими экспериментами. Производство токсинов оценивали для всех штаммов в трех независимых экспериментах с 18–47 техническими повторами после выращивания в двухэтапной питательной среде (Walkowiak et al., 2015). Патологический тест проводили для всех штаммов путем точечной инокуляции на восприимчивом сорте пшеницы (сорт Roblin) (Walkowiak et al., 2015). Было проведено три независимых эксперимента с 18–62 колосками пшеницы.

Полногеномное бисульфитное секвенирование (WGBS) и анализ.

Полногеномное бисульфитное

секвенирование проводилось в соответствии с установленными методами в центре секвенирования Genome Quebec с использованием системы Illumina HiSeq X PE150 на геномной ДНК, выделенной как из дикого типа *F. graminearum*, так и из мутантного штамма с двойной делецией FgDim-2/FgRid. Геномная ДНК была выделена как из условий с предпочтительным питательным веществом (PN) в течение 24 часов, так и из условий с непредпочтительным питательным веществом (NPN) в течение 6 часов. Необработанные данные секвенирования проверялись на качество и обрезались перед выравниванием в CLC-Workbench (v12.0) с помощью инструмента «Сопоставить бисульфитные данные с эталоном». Метилирование ДНК оценивалось с помощью инструмента «Определить уровни метилирования». Затем участки, идентифицированные как метилированные, были подвергнуты биномиальному тесту в Excel для коррекции ошибок секвенирования и неполного бисульфитного преобразования: = BINOM.DIST (Покрытие метилированных участков, Покрытие контекста, Частота ошибок, Ложь). Метилированные участки, прошедшие биномиальную коррекцию (Р-значение < 0,05), были отобраны для дальнейшего анализа. Степень метилирования описывалась с точки зрения уровня и плотности, которые определялись как количество прочтений 5mC, деленное на общее количество

количество прочтений, покрывающих каждый сайт, и количество сайтов 5mC на 10 кб соответственно (So et al., 2018). Доступ к последовательностям прочтений из WGBS можно получить через идентификатор NCBI PRJNA 587083 (ссылка для рецензента: <https://dataview.ncbi.nlm.nih.gov/object/PRJNA587083?reviewer=rst5c59jhj5hvvbutslfq67083>).

Результаты WGBS были подтверждены с помощью секвенирования по Сэнгеру, как описано в работе So et al. (2018). Вкратце, мицелий штаммов дикого типа и двойного мутанта выращивали в течение 6 часов в условиях NPN в трех повторениях. Геномную ДНК экстрагировали с использованием набора EZNA Fungal DNA kit (Omega bio-tek Cat#D3390-02) и подвергали бисульфитной конверсии с использованием набора EpiMark Bisulfite Conversion kit (New England Biolabs E3318S). Конвертированную ДНК амплифицировали методом ПЦР с использованием праймеров (Loci_Contig1_9033981- 9034488 F/R и Loci_Contig6_127178-127396 F/R), специфичных для конвертированной ДНК и для участков, которые, согласно прогнозам WGBS, имели метилирование во всех образцах. Амплифицированные продукты клонировали в вектор Zero Blunt™ Topo™ (ThermoFisher Scientific, кат. № 450245), и три-пять клонов, соответствующих каждому локусу, секвенировали методом Сэнгера с использованием праймеров M13F/R. Повторяющиеся элементы включали все идентифицированные повторы, в том числе вкрапленные повторы, транспозабельные элементы и tandemные повторы/сателлиты. Идентификацию повторов проводили с помощью программ RepeatMasker и RepeatModeler (<http://www.repeatmasker.org>).

Секвенирование РНК и анализ экспрессии генов. Общая

РНК была

выделена с использованием TRIzol (Invitrogen) из мицелия, выращенного в трех повторениях в двух различных условиях окружающей среды: 24 часа в условиях PN и NPN. Для каждого условия использовали 5000 спор/мл каждого из штаммов WT и FgDim-2/FgRid. РНК, полученная из экстрактов, экстрагированных с помощью TRIzol, была очищена с использованием набора для очистки РНК Stratec в соответствии с инструкциями производителя. Качество и количество образцов РНК оценивались на биоанализаторе Agilent 2100, а образцы РНК с индексом целостности >6,5 были отправлены в Genome Quebec для секвенирования на Illumina HiSeq 2500 PE125 (PN) или Illumina HiSeq 4000 PE100 (24 ч NPN). Качество ридов секвенирования оценивалось и обрезалось в CLC-Genomics Workbench (v12.0). Анализ экспрессии генов с использованием функции «Анализ РНК-секвенирования» проводился на ридх секвенирования, сопоставленных с кодирующими последовательностями генов. К дифференциально экспрессируемым генам (ДЭГ) относились гены с Р-значением < 0,05 и изменением экспрессии в 2 или более раз. Картирование всех последовательностей проводилось с использованием CDS *F. graminearum* NRRL29169 (номер доступа GenBank: SPRZ000000000). Данные секвенирования РНК депонированы в GEO под номером доступа GSE140030 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE140030>).

Для анализа методом количественной ПЦР в реальном времени (RT-qPCR) общая грибковая РНК была выделена из мицелия штаммов WT и FgDim-2/FgRid, выращенных в среде NPN в течение 24 часов, как описано ранее. Для проверки данных секвенирования РНК были выбраны два гена, FGSG_02322 и FGSG_09595, ввиду их высокой экспрессии и роли в составе двух биосинтетических кластеров. РНК была подвергнута обратной транскрипции, а реакции ОТ-ПЦР проводились в трех повторах с использованием Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied).

Экспрессию каждого гена количественно определяли с помощью наборов праймеров FGSG_02322 qPCR F/R и FGSG_09595 qPCR F/R (Applied Biosystems, Thermofisher, Канада) и прибора для количественной ПЦР QuantStudio3 (Applied Biosystems, Thermofisher, Канада) в соответствии с инструкциями производителя. Экспрессию каждого гена количественно определяли с использованием наборов праймеров FGSG_02322 qPCR F/R и FGSG_09595 qPCR F/R и нормализовали относительно двух генов домашнего хозяйства с использованием наборов праймеров FGSG_09530 (β - тубулин) qPCR F/R и FGSG_16627 (GAPDH) qPCR F/R (дополнительная таблица 5).

Метаболический профилирование.

Четыре культуры WT и FgDim-2/FgRid выращивали в колбах в концентрации 5000 спор/мл при перемешивании со скоростью 170 об/мин в условиях 5% PN:95% NPN в течение 14 дней, после чего проводили метаболомный анализ (Shostak et al., 2020). Мицелий собирали, лиофилизировали и экстрагировали с использованием 25 мл этилацетата (EtOAc) при перемешивании со скоростью 200 об/мин и комнатной температуре в течение 2 часов. Мицелий удаляли центрифугированием, а растворитель высушивали в вакууме. Экстракты культур были растворены в смеси ацетонитрила и воды в соотношении 1:1 до концентрации 500 мкг/мл, и 5 мкл аликвоты были проанализированы с использованием системы сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000, соединенной с масс-спектрометром высокого разрешения Thermo LTQ Orbitrap XL (Thermo Scientific, Уолтем, Массачусетс, США).

Хроматографию проводили с использованием колонки Kinetex C18 (100 Å, 2,1 × 50 мм, 1,7 мкм; Phenomenex, Торранс, Калифорния, США), поддерживаемой при температуре 30°C. Подвижная фаза состояла из воды, содержащей 0,1% муравьиной кислоты (A), и ацетонитрила, содержащего 0,1% муравьиной кислоты (B), при скорости потока 0,350 мл/мин. Градиент начинался с 5% B, поддерживался в течение 0,5 мин, увеличивался до 95% B за 4,5 мин и поддерживался на уровне 95% B в течение 3,5 мин. Затем градиент возвращался к исходным условиям и реэквилибировался в течение 5 мин. Масс-спектрометр высокого разрешения (HRMS) работал в режиме ESI+, сканируя диапазон m/z от 100 до 2000 Da с разрешением 30 000, используя следующие параметры: газ-носитель 40, вспомогательный газ 5, газ-носитель 2, напряжение распыления 4,0 кВ, температура капилляра 320°C, напряжение капилляра 35 В и напряжение линзы трубки 100 В (сканирование MS2 проводилось с использованием CID при 35 эВ).

Предварительная обработка данных проводилась с использованием MZmine2 v2.52 [Отдел клеточных культур, Окинавский институт науки и технологий (OIST), Онна, Окинава, Япония] с порогом обнаружения массы 1×10^5 и алгоритмом ADAP (с минимальным размером группы 5 и порогом интенсивности группы/минимальной максимальной интенсивностью 1E5). Хроматографическая деконволюция осуществлялась методом поиска локального минимума со следующими параметрами: хроматографический порог 80%, минимум поиска в диапазоне времени удерживания 0,5 мин, минимальная относительная высота 35%, минимальная абсолютная высота 1E5, минимальное отношение пика к верхнему краю 0,5 и диапазон длительности пика 0,0–10,0 мин. Изотопы были удалены, а данные выровнены с помощью выравнивателя Join с допуском m/z 5,0 ppm, допуском времени удерживания 0,2 мин и соотношением am/z к времени удерживания 5:1. Все переменные в выровненном списке признаков были заполнены с использованием метода поиска пиков и нормализованы относительно общего ионного тока. Многомерный и одномерный статистический анализ полученной матрицы данных был выполнен в RStudio с использованием пакета «tmapa» с автоматическим масштабированием, а графики были сгенерированы с помощью пакета «ggplot2». Был составлен список значимых переменных ($p < 0,05$) с логарифмическим изменением по основанию 2 > 1 и < -1 .

Сгенерированы переменные. Переменные были сгруппированы для уменьшения размерности набора данных, если соответствующие им времена удерживания находились в пределах $\pm 0,02$ мин, а их коэффициенты корреляции Пирсона были $> 0,85$. Переменные (массовые характеристики) были аннотированы путем сопоставления с внутренней базой данных метаболитов Fusarium, и все совпадения в пределах 5 ppm были аннотированы, а связанные псевдомолекулярные ионы (т.е. масса протонированного состояния, аддукты и нейтральные потери) подтверждены путем обращения к исходным данным. Программное обеспечение MassWorks™ (v5.0.0, Cerio Bioscience) использовалось для повышения точности спектров и подтверждения молекулярных формул аннотированных ионов. Поиск sCLIPS проводился в режиме динамического анализа с допусками элементов C, H, N и O, установленными на уровне от 1 до 100. Заряд был задан как 1, допуск по массе установлен на 5 ppm, а диапазон масс профиля составлял от -1,00 до 3,50 Da.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДНК-метилтрансферазы изменяют развитие и патогенность грибов. В *F. graminearum* были идентифицированы два гена, кодирующие предполагаемые ДНМТ, однако функциональные исследования не проводились (Bewick et al., 2019). Первая ДНМТ (FGSG_10766) из *F. graminearum* имела 48,3% белковой идентичности с белком NtDIM-2 *Neurospora tetrasperma*, а вторая ДНМТ из *F. graminearum*, FGSG_08648, имела 35,6% идентичности с белком NtrID (дополнительная таблица 1). Для понимания эволюционного происхождения ДНК-ДНМТ, идентифицированных у *F. graminearum*, был проведен филогенетический анализ методом максимального правдоподобия 35 ДНМТ из 29 эукариотических видов (16 грибов, 12 млекопитающих, 1 растение) и 1 прокариотического вида (*E. coli*) (дополнительные рисунки 1A,B). Профилирование экспрессии генов в различных условиях окружающей среды показало, что оба ДНМТ *Fg* постоянно экспрессируются на низком уровне (Subramaniam et al., 2015). Для оценки их роли в развитии гриба, способности продуцировать микотоксин 15-ацетилдезоксиниваленол (15-ADON) и вирулентности в пшенице были созданы пять штаммов *F. graminearum*: с делецией FGSG_10766 (*FgDIM-2*), с делецией FGSG_08648 (*FgRid*), двойной мутантный штамм (*FgDim-2/FgRid*) и два комплементарных штамма (*FgDim-2/FgDIM-2* и *FgRid/FgRid*) (дополнительные рисунки 2, 3).

Развитие грибка оценивали по росту в асептической культуре по сухому весу и образованию перитеций (половых структур) на морковном агаре (дополнительный рисунок 4). Хотя различий в росте между штаммами не наблюдалось, мутантные штаммы в среднем образовывали меньше перитеций по сравнению со штаммом дикого типа (WT) (дополнительный рисунок 4). Мы оценили способность мутантных штаммов продуцировать микотоксин 15-ADON в культуре. Оба одиночных мутантных штамма продуцировали больше токсина (25–35%) по сравнению со штаммом дикого типа (WT), что в основном компенсировалось соответствующими генами WT (*FgDim-2/FgDIM2* и *FgRid/FgRid*; рисунок 1A). Кроме того, мы также наблюдали аддитивный эффект у двойного мутантного штамма *FgDim-2/FgRid* с увеличением продукции 15-ADON на 78% по сравнению со штаммом WT (рисунок 1A). Мутантные штаммы также оценивались на вирулентность с помощью патологических тестов, проведенных на восприимчивом сорте пшеницы «Роблин» (рис. 1B). Одиночные мутанты демонстрировали

Снижение вирулентности составило примерно 15% по сравнению со штаммом дикого типа; однако мы также наблюдали аддитивный эффект с двойным мутантным штаммом FgDim-2/FgRid, с уменьшением вирулентности примерно на 30% по сравнению со штаммом дикого типа (рисунок 1B). Эти результаты указывают на то, что FgDNMTs способствуют продукции микотоксинов и вирулентности, и предполагают, что повышенная способность мутантных штаммов продуцировать 15-ADON не обязательно влияет на вирулентность гриба. Таким образом, на патогенность влияют и другие факторы, помимо DON, под воздействием DNMTs.

Динамичность плотности метилирования зависит от условий окружающей среды. После демонстрации фенотипов, связанных с ДНМТ, мы заинтересовались ролью ДНМТ в метилировании ДНК у *F. graminearum*. Мы провели полногеномное бисульфитное секвенирование (WGBS), которое позволило проанализировать как отдельные сайты метилирования, так и общегеномные паттерны метилирования как у дикого типа *F. graminearum*, так и у двойного мутантного штамма FgDim-2/FgRid. Метилирование ДНК оценивали в аксенических культурах, выращенных в предпочтительном питательном растворе (ПНП) в течение 24 часов, и сравнивали с культурами, выращенными в непредпочтительном питательном растворе (НПП) в течение 6 часов. Непредпочтительные условия благоприятны для производства множества вторичных метаболитов, поэтому любые изменения в паттернах метилирования могут быть связаны с активацией кластеров генов вторичных метаболитов (Gardiner et al., 2009).

Образцы, обработанные бисульфитом, были секвенированы с помощью Illumina HiSeqX, и полученные риды были картированы на референсный геном (номер доступа GenBank: SPRZ000000000). Эффективность картирования варьировалась от 87 до 91%, что привело к получению 41–63 миллионов картированных ридов (дополнительная таблица 2). Это представляло собой медианное покрытие 196х, при этом области с нулевым покрытием составляли <0,0094% от референсного генома (1 кб).

Мы оценили уровень метилирования (доля метилирования в одном сайте в популяции) в трех цитозиновых контекстах (CpG; CHG; CHH), который в среднем составлял от 4 до 5%, с небольшими вариациями между штаммами и условиями окружающей среды (дополнительная таблица 3). Для подтверждения результатов WGBS были выбраны два сайта 5mC в контиге 1 (номера позиций: 9034013 и 9034142) и три сайта 5mC в контиге 6 (номера позиций 127218, 127244 и 127351), консервативные как в штаммах, так и в условиях окружающей среды. Интересующие регионы были амплифицированы методом ПЦР из геномной ДНК, обработанной бисульфитом натрия, клонированы и подвергнуты секвенированию по Сэнгеру. Было показано, что все сайты цитозина, идентифицированные как метилированные методом WGBS, защищены от бисульфитного превращения в урацил/тимин, что подтверждает достоверность экспериментов WGBS.

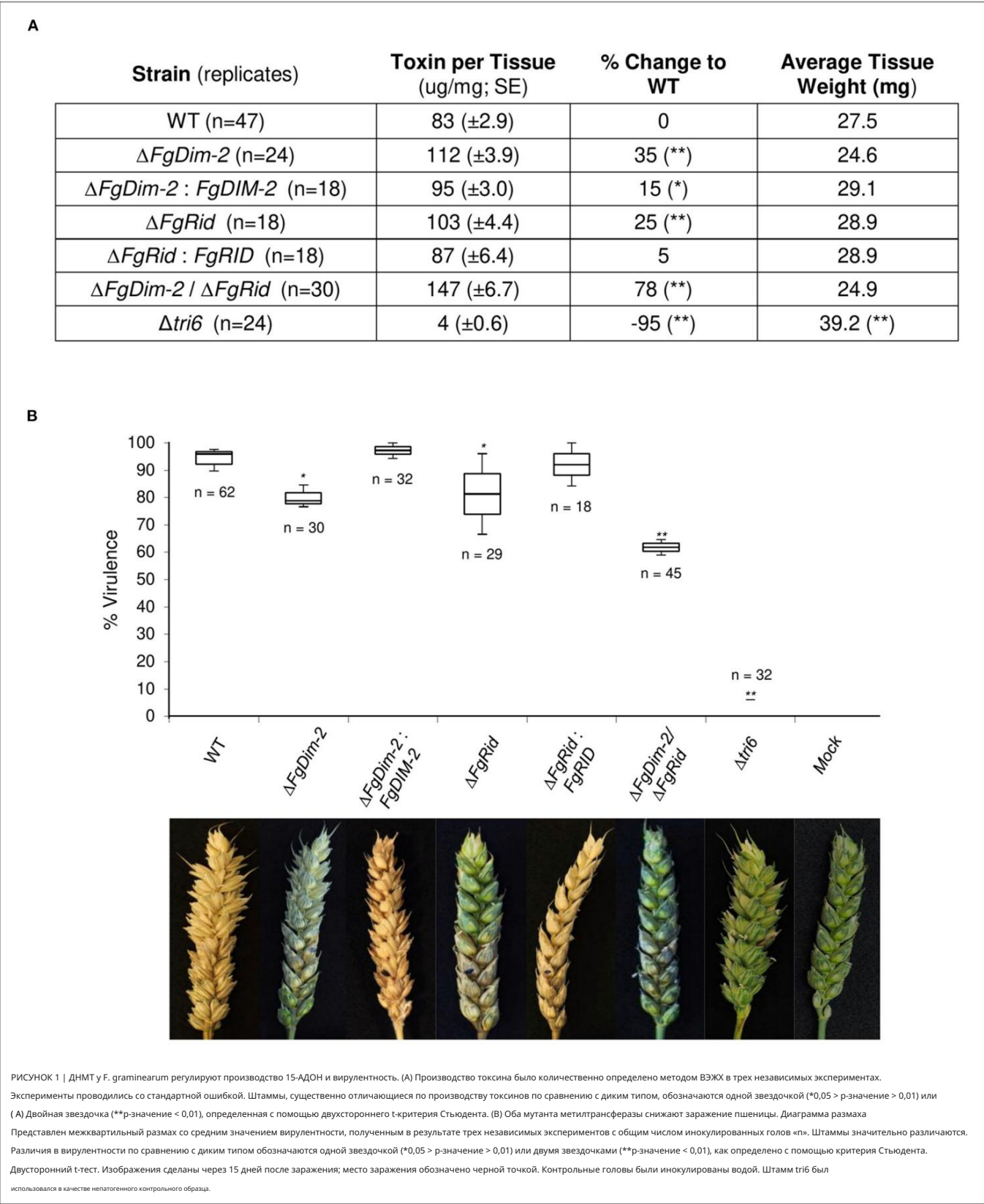
Что касается плотности метилирования (#5mC/Общее количество геномных C), то на общегеномном уровне наблюдались лишь незначительные различия (средний диапазон: 1,9–2,4%) в обоих штаммах и между двумя условиями окружающей среды (дополнительная таблица 4). Однако, в отличие от уровня метилирования, плотность метилирования продемонстрировала значительное предпочтение асимметричному цитозину CHH по сравнению с контекстами CpG (p-значение 1,2 E-8) или CHG (p-значение 2,7 E-9) как для разных генотипов, так и для условий окружающей среды (дополнительная таблица 4).

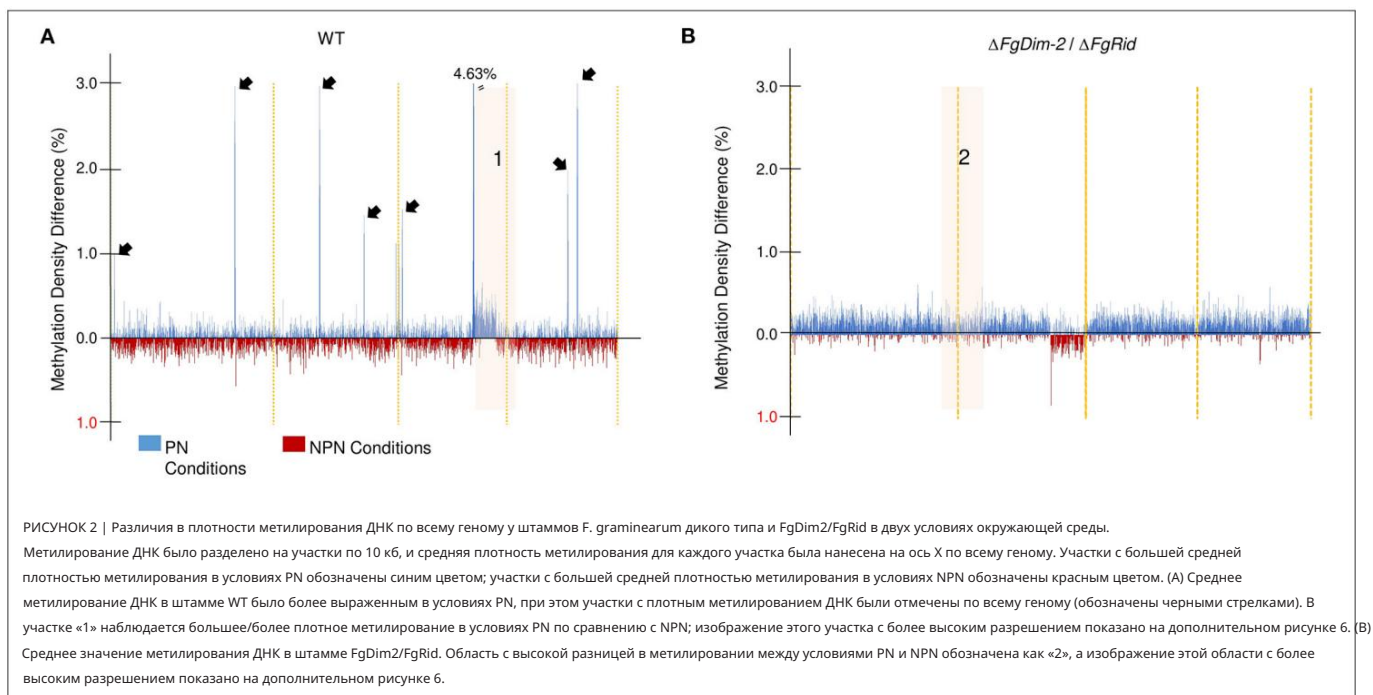
Для дальнейшего исследования изменений метилирования в двух условиях окружающей среды мы построили карту дифференциальной плотности метилирования между условиями PN и NPN как в штамме дикого типа (WT), так и в мутантном штамме FgDim-2/FgRid (рис. 2). Сайты метилирования во всем геноме были сгруппированы в участки по 10 кб, и для каждого участка было рассчитано среднее значение метилирования. Показаны различия в метилировании в каждом участке между условиями PN и NPN (рис. 2). В штамме WT различия в метилировании между двумя условиями были отмечены областями высокой плотности метилирования ДНК в условиях PN (черные стрелки, область 1; рис. 2A). За исключением области 1, которая охватывала 1,67 Мб в конце хромосомы III, области повышенной плотности метилирования, отмеченные стрелками, были преимущественно бедны генами и имели низкое содержание GC (рис. 2A). С другой стороны, дифференциальный характер метилирования в двойном мутантном штамме FgDim-2/FgRid отличался от штамма дикого типа (рисунок 2B).

За исключением региона 2, охватывающего 2,38 Мбп на конце хромосомы II, мы наблюдали общее увеличение метилирования в условиях PN по сравнению с условиями NPN. Однако на уровне всего генома это увеличение не было статистически значимым (регион 2, рисунок 2B). Изображения регионов 1 и 2 с более высоким разрешением подчеркивают динамические изменения плотности метилирования, происходящие в определенных регионах, подверженных влиянию условий окружающей среды (дополнительный рисунок 6). Регионы 1 и 2 содержали 646 и 923 гена соответственно, и хотя большое количество этих генов в обоих регионах было связано с метаболизмом, ни один из них не был связан ни с одним биосинтетическим кластером генов (дополнительная таблица данных 1). Эти результаты позволяют предположить, что активность ДНМТ оказывает значительное влияние на паттерны метилирования в течение короткого периода (например, 6 ч) и потенциально влияет на фенотипические результаты.

Мы также оценили плотность метилирования среди различных геномных элементов. По сравнению со всем геномом, плотность метилирования была ниже среднего (средний диапазон: 1,9–2,4%) как в промоторной области, так и в 3'-нетранслируемой области, на одном уровне в теле гена и выше среднего в повторяющихся элементах в обоих условиях окружающей среды (рис. 3). Снижение плотности метилирования повторяющихся элементов наблюдалось в штамме дикого типа при переходе культуры из условий PN в условия NPN (сравните рис. 3A,B). Статистический анализ (критерий Стьюдента; двустороннее распределение) не выявил существенных различий между двумя генотипами в рамках одних и тех же условий питания. Однако сравнение среднего процента метилирования в каждом повторяющемся элементе между условиями питания в штамме дикого типа показало существенное различие (WT-NPN против WT-PN; p-значение: 0,01). Значимых различий в мутантном штамме между условиями питания (DKO-NPN и DKO-PN; p-значение: 0,6) не наблюдалось.

Мы идентифицировали в общей сложности 50 повторяющихся элементов, большинство из которых (32) были классифицированы как вкрапленные повторы неизвестного происхождения (дополнительная таблица данных 2). Из оставшихся три были классифицированы как псевдогены рРНК, а пять — как транспозабельные элементы. Среди идентифицированных транспозабельных элементов два были классифицированы как LTR GypsyERV, один как Tc1-Mariner-подобный PogoGroup Fot1, а два — как SINE-последовательности ретротранспозонов, зависящих от линии (дополнительная таблица данных 2). Существенных различий не обнаружено.





Наблюдалась повышенная плотность метилирования между нитями ДНК Уотсона и Крика, однако в областях, расположенных вблизи границ хромосом и имеющих низкое количество GC/ген, отмечалась повышенная плотность сайтов метилирования (дополнительный рисунок 5). В целом, наш анализ показал, что метилирование ДНК в геноме *F. graminearum* регулируется ДНМТ. Кроме того, внешние факторы, такие как доступность питательных веществ, также могут потенциально влиять на метилирование ДНК.

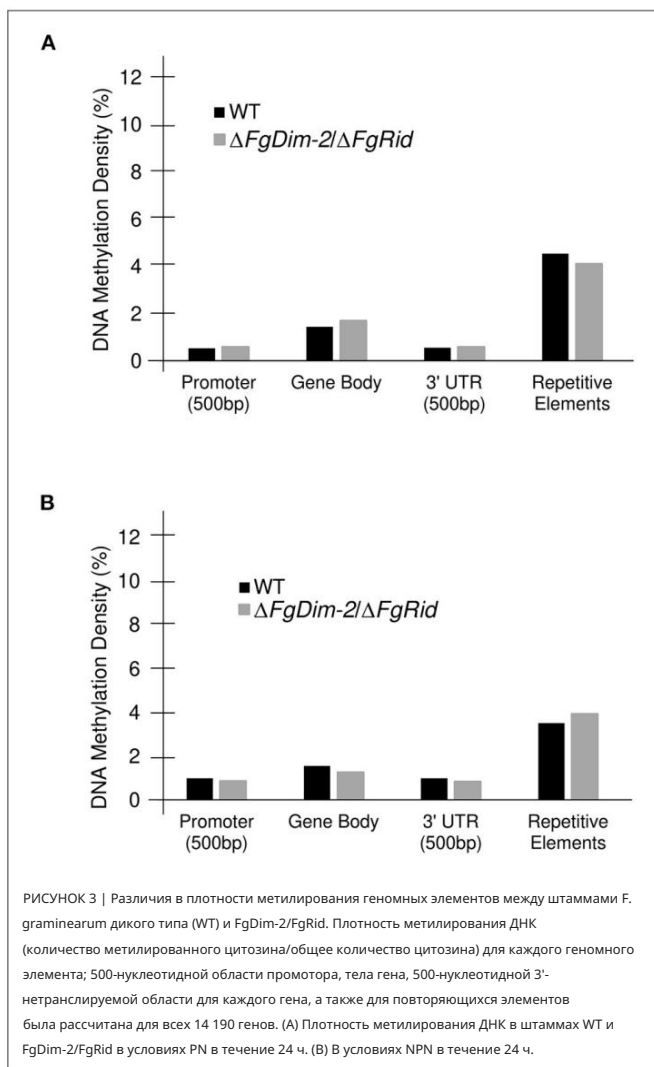
Изменение экспрессии генов, вызванное факторами окружающей среды, происходит под действием ДНМТ. Поскольку мы наблюдали динамический сдвиг в паттернах метилирования, регулируемый ДНМТ, между двумя условиями питания, нам было интересно узнать, влияют ли эти изменения на экспрессию генов у гриба в этих двух средах. Поэтому было проведено секвенирование РНК мицелия как дикого типа, так и двойного мутантного штамма *FgDim-2/FgRid*, выращенного в условиях PN и NPN в течение 24 часов.

Анализ штаммов дикого типа (WT) и мутантных штаммов, выращенных в условиях PN, выявил 191 дифференциально экспрессируемый ген (ДЭГ) (Рисунок 4). Эти 191 ДЭГ были классифицированы с использованием FungiFun, KEGG (Киотская энциклопедия генов и геномов) и путем сравнения с известными кластерами генов вторичных метаболитов у *F. graminearum* (Adpressa et al., 2019). FungiFun не выявил обогащенных категорий, однако анализ KEGG (Киотская энциклопедия генов и геномов) выявил 30 путей, связанных с ДЭГ, и среди них 12 и 7 ДЭГ были связаны с первичным и вторичным метаболизмом (ВМ) соответственно (Дополнительная таблица данных 3). Из 191 дифференциально экспрессирующегося гена (ДЭГ) 17 генов были связаны с 14 известными кластерами генов вторичных метаболитов у *F. graminearum*, при этом большинство (11 кластеров) были подавлены в мутантном штамме, например, кластеры, связанные с

с образованием пигментов [C28: каротиноиды (2 DEG) и C53: перитециальные пигменты (1 DEG)] (Дополнительная таблица данных 3) (Adpressa et al., 2019; Shostak et al., 2020). Дифференциально экспрессирующиеся гены, которые были активированы в мутантном штамме, были связаны с кластерами C12 (2 дифференциально экспрессирующихся гена) и C02 (1 дифференциально экспрессирующийся ген), причем кластер C02 кодирует NPS8, NPS, связанный с производством грамилинов (Bahadoor et al., 2018; Adpressa et al., 2019).

В отличие от PN, в культурах, выращенных в условиях NPN, наблюдалось большее количество DEGs (392), что согласуется с различиями в плотности метилирования, наблюдаемыми между этими двумя условиями окружающей среды (Рисунок 4). Функциональная категоризация 392 DEGs с помощью FungiFun показала шесть значительно обогащенных категорий, среди которых наиболее распространены гены вторичного метаболизма (Дополнительная таблица данных 3).

Шесть категорий включали вторичный метаболизм (1.2; 23 гена), факторы вирулентности/заболеваний (32.05.05; 15 генов), белки резистентности (32.05.01; 11 генов), деградацию чужеродных (экзогенных) полисахаридов (32.10.07; 6 генов), детоксикацию с участием цитохрома P450 (32.07.01; 11 генов) и метаболизм C-соединений и углеводов (1.05; 47 генов). Анализ KEGG выявил 53 метаболитических пути, присутствующих в биосинтезе нескольких вторичных метаболитов (*fgr01110*; 18 генов). Сравнение с известными кластерами генов вторичных метаболитов *F. graminearum* выявило 41 дифференциально экспрессирующийся ген, связанный с 20 различными кластерами биосинтетических генов (дополнительная таблица данных 3). Гены, экспрессия которых была снижена в мутантном штамме, были идентифицированы как часть кластеров C09 (2 дифференциально экспрессирующихся гена), C13 (8 дифференциально экспрессирующихся генов; ауурофузарин), C27 (1 дифференциально экспрессирующийся ген), C35 (1 дифференциально экспрессирующийся ген), C40 (3 дифференциально экспрессирующихся гена), C44 (1 дифференциально экспрессирующийся ген), C49 (5 дифференциально экспрессирующихся генов; бутенолид), C52 (4 дифференциально экспрессирующихся гена) и C72 (1 дифференциально экспрессирующийся ген). Кластеры с генами, экспрессия которых была повышена в мутантном штамме, включали C07 (3 дифференциально экспрессирующихся гена), C10 (1 дифференциально экспрессирующийся ген), C12 (1 дифференциально экспрессирующийся ген), C18 (1 дифференциально экспрессирующийся ген; орцинол), C24 (1 дифференциально экспрессирующийся ген; фузариумдин), C31 (2 дифференциально экспрессирующихся гена), C38 (1 дифференциально экспрессирующийся г



DEG), C67 (1 DEG) и C69 (1 DEG). Хотя большинство этих кластеров генов были идентифицированы только по одному или двум DEG в условиях NPN, мы также наблюдали совместную экспрессию нескольких генов, связанных с кластером генов: восьми генов кластера генов ауурофузарина (C13) и пяти генов кластера генов бутенолида (C49).

(Дополнительный лист данных 3).

Анализ qRT-PCR отдельных генов FGSG_02322 и FGSG_09595 подтвердил данные РНК-секвенирования. FGSG_02322 кодирует транспортер *aurT* в биосинтетическом кластере ауурофузарина, а FGSG_09595 кодирует эффлюксный насос (дополнительный рисунок 6). Хотя регионы 1 и 2 показали существенные различия в плотности метилирования и не содержали биосинтетических кластеров, только 13 из 647 генов в регионе 1 и 37 из 923 генов в регионе 2 имели дифференциальную экспрессию (дополнительная таблица данных 1). В совокупности данные свидетельствуют о том, что регуляция SM у *F. graminearum* в значительной степени зависит от окружающих условий окружающей среды, и эта регуляция, вероятно, обусловлена модификациями структуры хроматина, стимулируемыми DNMT.

Производство вторичных метаболитов зависит от DNMT. Для

дальнейшего исследования роли

DNMT в регуляции вторичного метаболизма у *F. graminearum*, штаммы дикого типа (WT) и мутантные штаммы *FgDim2/FgRid* культивировали в условиях 5% PN:95% NPN (14 дней), а экстракты мицелия анализировали с помощью UPLC-HRMS для метаболомного анализа (Shostak et al., 2020). Профили UPLC-HRMS были деконволюированы в набор масс-спектрометрических характеристик (представляющих время удерживания элюента и наблюдаемое отношение массы к заряду; RT_{m/z}). Для устранения потенциальной погрешности, связанной с различиями в скоростях ионизации между различными метаболитами во время многомерного моделирования данных, матрица данных наблюдаемых масс-спектрометрических характеристик была автоматически масштабирована перед анализом главных компонентов (PCA). Полученная модель данных PCA показала, что экстракты мицелия штаммов WT и *FgDim2/FgRid* образовали два отдельных кластера (представленных эллипсами с 95% доверительной вероятностью, объясняющими 44% дисперсии в экспрессии масс-спектрометрических характеристик (PC1) (Рисунок 5A). Все последующие PC в PCA моделировали дисперсию, связанную с различиями в интенсивности сигнала масс-спектрометрических характеристик между отдельными репликами штаммов. Анализ также показал, что масс-спектрометрические характеристики с отрицательными значениями нагрузок были связаны с кластером штамма *FgDim2/FgRid*, в то время как масс-спектрометрические характеристики с положительными значениями нагрузок были связаны с кластером штамма WT (Рисунок 5B). Значения нагрузок PCA были объединены с результатами одномерных попарных сравнений немасштабированных значений относительной интенсивности масс-спектрометрических характеристик для создания списка масс-спектрометрических характеристик со значительными изменениями в кратности (p-значение > 0,05) между кластерами WT и *FgDim2/FgRid* (Рисунок 5B; Дополнительный лист данных 4).

В штамме дикого типа (WT) было значительно обогащено в общей сложности 12 масс-спектрометрических характеристик (имеющих положительную нагрузку в PC 1), включая пигментированные молекулы, такие как ауурофузарин, руброфузарин и фускофузарин, а также фузариины, фузаристатин A и метаболит FARI (индуктор бесполого размножения *Fusarium* (Qi et al., 2018)), также известный как трицинолон (Adpressa et al., 2019). Различия в продукции пигмента согласуются с наблюдаемыми фенотипами культуры (т.е., потеря продукции пигмента в штамме *FgDim2/FgRid* по сравнению с WT), а также с экспериментами RNA-Seq и RT-qPCR, которые показали снижение экспрессии большинства генов в кластере генов ауурофузарина в двойном мутантном штамме (дополнительная таблица данных 3; дополнительный рисунок 7). Бутенолид не был обнаружен в профилях UPLC-HRMS, поскольку он обладает высокой полярностью и элюировался вместе с объемом инъекции в условиях хроматографии, используемых для профилирования, и был отправлен в отходы, поскольку содержал значительное количество компонентов среды (например, сахаров, солей и т. д.), которые могли бы испортить источник HRMS.

В культуральных экстрактах штамма *FgDim2/FgRid* было обнаружено, что относительная интенсивность сигнала в общей сложности 23 масс-спектрометрических характеристик в профилях UPLC-HRMS значительно обогащена по сравнению со штаммом дикого типа масс-спектрометрическими характеристиками, связанными с 15-ADON (и родственными биосинтетическими промежуточными продуктами), фузактаксинами и грамилинами (дополнительная таблица данных 4). Этот результат также подтвердил наблюдения из наших экспериментов в асептической культуре, где наблюдалось общее увеличение накопления 15-ADON в мутантном штамме (рисунок 1A). Эксперименты UPLC-HRMS

Проведено для всех значимых масс-спектрометрических характеристик, где сходство в схемах фрагментации псевдомолекулярных ионов MS2 и MS3 привело к идентификации нескольких аналогов фузаоктаксина и грамилина, связанных с мутантами FgDim2/FgRid (Shostak et al., 2020). Данные, полученные в ходе экспериментов HRMSn, позволили нам определить предполагаемые молекулярные структуры двух новых молекул грамилина; в данном случае им присвоены названия грамиллин Е и F (дополнительный рисунок 8). Оба грамилина Е и F являются циклическими липопептидами, структурно похожими на грамиллин А и В соответственно, которые отличаются наличием остатка дегидроаланина, включенного вместо серина в циклическую пептидную часть молекулы (Bahadoor et al., 2018). Были также обнаружены два дополнительных аналога грамилина, которые имели идентичную молекулярную массу и картину фрагментации MSn с грамиллином А и В, но элюировались несколько позже в хроматографическом анализе. Мы предполагаем, что в этих двух аналогах лейцин, вероятно, замещен изолейцином в циклической пептидной части молекулы; однако доказательство этой замены потребует очистки и подтверждения с помощью ЯМР-спектроскопии, что выходило за рамки данной рукописи. Важно отметить, что генный кластер грамилина (C02) был обнаружен в повышенном количестве в штамме FgDim2/FgRid по сравнению со штаммом дикого типа в условиях PN.

В целом, мы наблюдали сильную корреляцию между экспрессией биосинтетических кластеров и накоплением метаболитов в экстрактах мицелия штаммов дикого типа и FgDim2/FgRid. *F. graminearum* обладает потенциалом для производства значительного количества вторичных метаболитов; только 21 из 76 предполагаемых биосинтетических кластеров имеют известные, структурно определенные метаболитические продукты (Adpressa et al., 2019). Аннотация метаболитов была возможна для 60% дискриминантных масс-спектрометрических характеристик, наблюдаемых в ходе метаболомного анализа; остальные масс-спектрометрические характеристики, вероятно, представляют собой метаболиты, ранее не связанные с *F. graminearum*.

ОБСУЖДЕНИЕ

Грибковые виды обладают высокой адаптивностью в своих взаимодействиях с природной средой. Образ жизни грибов, особенно патогенных, требует высокой степени пластичности для адаптации к постоянному давлению со стороны враждебных организмов-хозяев (Fernandes and Carter, 2020). Эпигенетические модификации предлагают механизм, посредством которого быстрые изменения в окружающей среде могут быть преобразованы в адаптивные фенотипы. В этом исследовании было показано участие двух ДНК-метилтрансфераз FgDIM-2 и FgRID у *F. graminearum* в развитии гриба, его патогенности и регуляции вторичного метаболизма. Генетические мутанты с потерей DNMT демонстрировали измененные фенотипы, такие как изменения в производстве вторичных метаболитов (пигментация и факторы вирулентности) и снижение вирулентности на восприимчивой пшенице (Roblin). Аналогичная двойная мутация Dim-2/Rid снизила патогенность на 66% у энтомопатогенного гриба *Metarhizium robertsii* (Wang et al., 2017).

Профили WGBS подтвердили, что оба DNMT участвуют в метилировании ДНК, и паттерн метилирования ДНК является динамическим в ответ на условия окружающей среды (рис. 2). Потеря DNMT привела к регионально-специфическому снижению средней плотности метилирования в условиях NPN, а также к различиям в экспрессии генов между штаммами WT и FgDim2/FgRid.

Это указывает на то, что внешняя среда является важным фактором, изменяющим паттерны метилирования ДНК. Таким образом, нарушение способности организма метилировать ДНК напрямую влияет на его способность переходить между различными метаболитическими состояниями.

Метилирование ДНК у грибов оказывает подавляющее действие после начала транскрипции генов, делая гетерохроматин невосприимчивым к транскрипции; в отсутствие метилирования ДНК транскрипционная активность может преодолевать и предотвращать образование гетерохроматина (Rountree and Selker, 2010). У *N. crassa* адаптерный белок HP1 действует как точка опоры в формировании гетерохроматина и

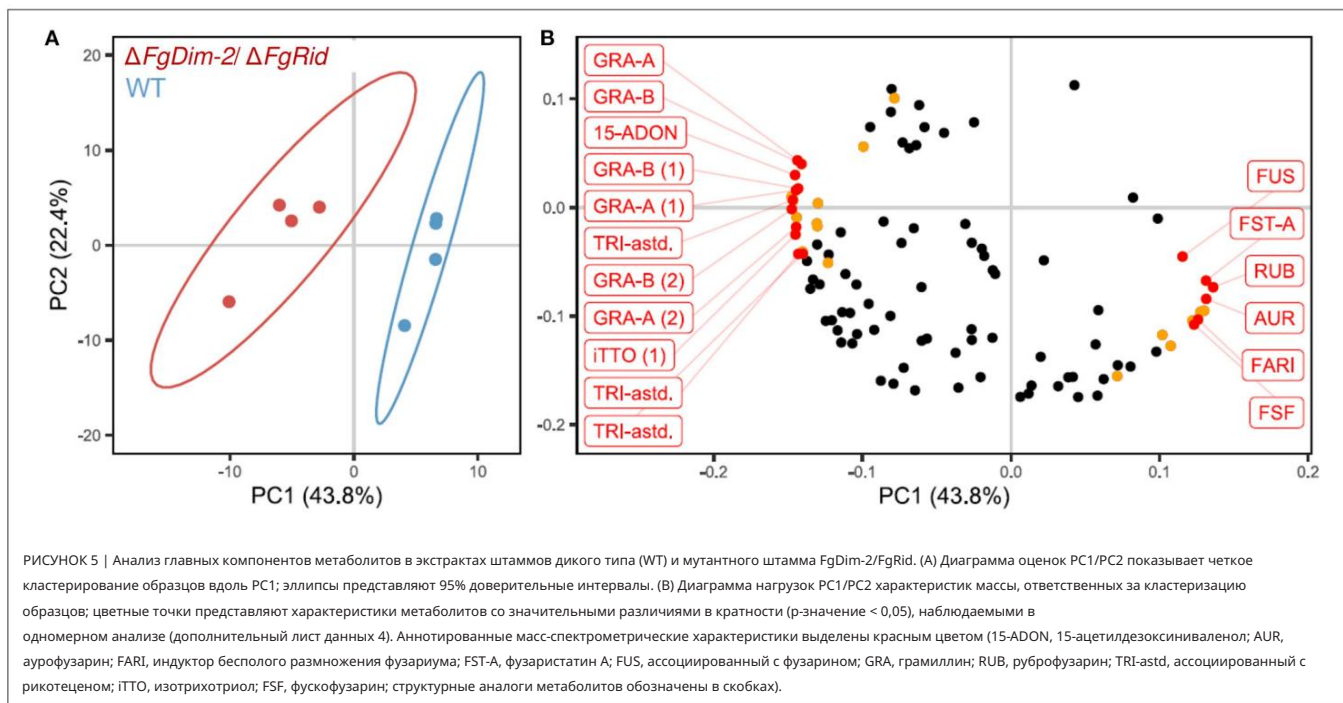
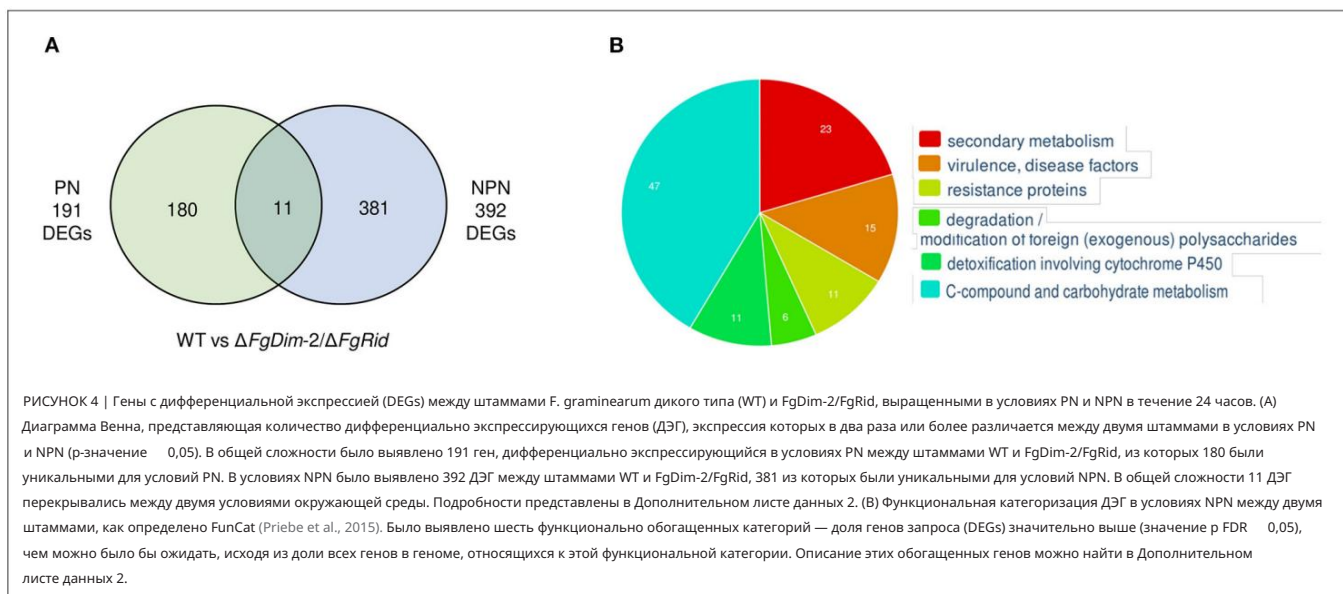
Поддержание метилирования происходит за счет привлечения нескольких белковых комплексов к меткам триметилированных гистонов (H3K9me3), которые связаны с различными, но дублирующимися механизмами: метилирование ДНК комплексом HP1/DIM-2, деацетилирование гистонов комплексом HCHC (HP1/CDP-2/HAD-1/CHAP) и деметилирование гистонов для защиты границ гетерохроматина предполагаемым комплексом DMM (HP1/DMM-1/DMM-2) (Honda and Selker, 2008; Rountree and Selker, 2010; Honda et al., 2012). В противоположность дифференциальной экспрессии вторичных метаболитов, наблюдаемой в нашем исследовании между штаммами дикого типа и мутантными штаммами FgDim2/FgRid, удаление ортолога HP1 у *F. graminearum* (Hep1) привело к 3-4-кратному увеличению продукции ауофузарина (и более высоким уровням транскрипции генов биосинтетического кластера ауофузарина) с сопутствующим снижением продукции ДОН (и снижением транскрипции генов Tri6 и Tri5) (Reyes-Dominguez et al., 2012).

Хотя точный механизм, посредством которого Hep1 и DIM-2 контролируют транскрипцию генов-предшественников ауофузарина и трихотеценов, неясен, очевидно, что экспрессия генов-предшественников ауофузарина и трихотеценов обратно пропорциональна у мутантов *F. graminearum* Hep1 и FgDim-2/FgRid, и что метилирование ДНК играет роль в влиянии на экспрессию генов-предшественников.

В условиях отсутствия нематод (NPN) было обнаружено, что как штамм дикого типа (WT), так и мутантный штамм FgDim-2/FgRid продуцируют трихотецены, фузаоктаксины и грамилины, а к 14-му дню рост штамма WT перешел в условия сильного стресса, способствующие образованию конидий, что совпало с продукцией молекулы FARI (индуктор бесполого размножения *Fusarium* — универсальный регулятор образования бесполок спор у *Fusarium*).

(Qi et al., 2018) и пигментные молекулы, такие как ауофузарин, фукофузарин и руброфузарин. FARI — это стереоспецифическая сигнальная молекула, которая инициирует сигнальный каскад, включающий пути Grmk1 MAPK и FgLaeA-FgVeA velvet (Qi et al., 2018).

Белок FgLaeA содержит консервативный метилтрансферазный домен и, как предполагается, играет роль в регуляции бесполого развития (в темноте) у *F. graminearum* на основе хроматина, а также в вторичном метаболизме и регуляторных путях, необходимых для развития заболевания у пшеницы (Kim et al., 2013). Потеря функции комплекса FgLaeA—FgVeA была связана со значительным снижением бесполого спорообразования и уменьшением/полным исчезновением ауофузарина (и связанных с ним пигментов) у *F. graminearum* (Jiang et al., 2011; Lee et al., 2012; Kim et al., 2013). В нашем исследовании потеря метилирования ДНК в мутантных штаммах FgDim2/FgRid привела к невозможности перехода к метаболитическому состоянию, связанному с бесполом спорообразованием (к 14 дням роста); скорее непрерывное производство трихотеценов, фузаоктаксинов и грамиллинов (начальный метаболизм)



Было отмечено, о чем свидетельствует относительное увеличение интенсивности сигнала по сравнению с контрольной группой дикого типа.

В условиях отсутствия азота (NPN) у *F. graminearum* запускается производство трихотеценов, а фактор транскрипции TRI6, связанный с кластером генов трихотеценов, действует как глобальный регулятор вторичного метаболизма, запуская одновременное производство фузаоктаксинов и грамиллинов (Shostak et al., 2020). Все три класса метаболитов являются факторами вирулентности у растений. Метаболит 15-ADON необходим для распространения *F. graminearum* от зерна к зерну через ось колосьев пшеницы; фузактаксины предотвращают отложение каллозы в растениях.

Грамлиллины обладают фитотоксическим действием на рыльца кукурузы и при инфильтрации листьев (Jansen et al., 2005; Bahadoor et al., 2018; Jia et al., 2019). Устойчивое производство грамиллинов в мутантном штамме *FgDim2/FgRid* в условиях отсутствия азота привело к идентификации и характеристике новых молекул грамиллинов со структурными вариациями, обусловленными включением различных аминокислотных остатков. Хотя было отмечено повышение производства 15-ADON в штамме *FgDim2/FgRid* по сравнению с диким типом в условиях отсутствия азота, патологические тесты показали снижение вирулентности у *FgDim2/FgRid*.

мутантный штамм. Аналогичное явление наблюдалось с мутантом NADPH-оксидазы Noxa/b, у которого была снижена вирулентность, но при этом сохранялся полный потенциал для производства 15-ADON в культуре (Wang et al., 2014). Вполне возможно, что метилирование ДНК может играть роль в переходе между состояниями роста/метаболизма во время заражения растения-хозяина, и потеря способности регулировать метаболические изменения во время инфекции может объяснить несоответствие между способностью производить 15-ADON и вирулентностью.

Среди геномных характеристик наибольшая плотность метилирования наблюдалась в повторяющихся элементах, что согласуется с исследованиями, предполагающими, что метилирование ДНК играет критическую роль в подавлении этих элементов (Deniz et al., 2019). Также наблюдалось как межгеновое, так и внутригеновое метилирование, но остается неясным, какие именно характеристики имеют решающее значение для регуляции генов посредством метилирования. Повышенное метилирование тела гена (интронов/экзонов) в условиях PN может быть важным для поддержания гомеостаза, в то время как снижение метилирования тела гена может способствовать более быстрым изменениям экспрессии генов в условиях NPN (рис. 3). Такое метилирование тела гена у грибов до сих пор плохо изучено, однако исследование *Candida albicans* показало, что метилирование ДНК преимущественно локализуется в теле гена и модулирует транскрипционную активность, действуя как репрессивная метка (Mishra et al., 2011). Большинство метилированных генов у *C. albicans* кодируют белки, участвующие в сигнальных путях, активируемых окружающей средой, что указывает на важную роль метилирования тела гена в регуляции транскрипции в условиях изменяющейся окружающей среды (Mishra et al., 2011). Аналогично, у *Ganoderma sinense* транскрипционное подавление BGC было связано с метилированием ДНК в телах их генов (Zhu et al., 2015). Плотность метилирования у *G. sinense* была аналогична *F. graminearum* и составляла 1,8%. В совокупности эти результаты указывают на многогранную роль метилирования ДНК в телах генов у грибов и намекают на его функцию в восприятии окружающей среды и запуске производства вторичных метаболитов.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСТУПНОСТИ ДАННЫХ

Представленные в этом исследовании наборы данных можно найти в онлайн-репозиториях. Названия репозитория/репозитория и идентификационные номера можно найти ниже: NCBI BioProject [идентификационный номер: PRJNA587083].

Вклад авторов

CB, RS и DO: разработали концепцию и дизайн экспериментов. CB и AS: провели эксперименты. CB, AS, DO и RS: проанализировали данные. CB и RS: написали статью. CB, RS, DO и OR: отредактировали статью. Все авторы внесли свой вклад в статью и одобрили представленную версию.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Данная работа выполнена при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы хотели бы выразить благодарность доктору Шеа Миллеру за помощь в микроскопических исследованиях, доктору Стиву Робинсону за статистическую обработку данных WGBS, доктору Шону Уолковику за аннотацию генома и Томасу Витте за графическое представление аналогов грамилина.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительные материалы к этой статье можно найти в интернете по адресу: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ffunb.2020.614633/full#supplementary-material> Дополнительный рисунок 1 | (A) ДНК-метилтрансферазы *F. graminearum*

FGSG_10766 и FGSG_08648 эволюционно сходны с DNMT, NtDIM-2 и NtRID из *Neurospora tetrasperma* соответственно. Последовательности белков 35 эукариотических ДНК-метилтрансфераз были использованы для определения филогенетических связей в CLC Genomics Workbench с использованием модели максимального правдоподобия. В качестве внешней группы был использован прокариот (*E. coli*). (B) Последовательности белков 35 эукариотических ДНК-метилтрансфераз.

Дополнительный рисунок 2 | Схема трансформации *Fusarium graminearum* с помощью *Agrobacterium tumefaciens* с использованием USER Friendly Cloning. (A) Схема делеции гена в конструкции FgDIM-2 и замены его маркером устойчивости к гигромицину. (B) Схема комплементационной конструкции FgDIM-2 с вторичным маркером устойчивости генетицином, G418. (C) Схема делеции гена в конструкции FgRID с использованием маркера устойчивости G418. (D) Схема комплементационной конструкции FgRID с вторичным маркером устойчивости гигромицином.

Дополнительный рисунок 3 | Подтверждение наличия мутантных штаммов *F. graminearum*. (A) Относительная экспрессия FgDIM-2 и FgRID в мутантных штаммах в условиях NPN, выращенных в течение 24 часов. (B) Относительная количественная оценка количества копий DNMT FgDIM-2 и FgRID во всех штаммах. (C) Геномная последовательность двойного мутанта (D) Подтверждение мутантных штаммов с помощью ПЦР-амплификации с использованием внутренних праймеров FgDim-2 и FgRID (I), внутренних праймеров устойчивости к гигромицину (II), внутренних праймеров устойчивости к генетицину (III), перекрывающихся праймеров rGPD-FgDNMT4 (IV) и положительного контрольного гена Trt6 (V).

Дополнительный рисунок 4 | Для образования перитеций у *F. graminearum* необходимы как FgDIM2, так и FgRID. Изображения представляют собой результаты четырех технических повторов и от двух до пяти биологических повторов для штаммов дикого типа, NoxA/B (отрицательный контроль), FgDim-2, комплементированного штамма FgDim-2/FgDIM-2, FgRID, комплементированного штамма FgRid:FgRID и двойного мутантного штамма. FgDim-2/FgRid.

Дополнительный рисунок 5 | Плотность метилирования одинакова как в нитях ДНК Уотсона, так и в нитях ДНК Крика. Сайты метилирования ДНК были сгруппированы в интервалы по 10 кб для штаммов дикого типа (WT) и мутантного типа (FgDim-2/FgRid), а также для двух условий окружающей среды. Среднее значение метилирования ДНК было нанесено на график для прямой (красный) и обратной (синий) нитей ДНК. Среднее содержание GC (48%) показано серым цветом.

Дополнительный рисунок 6 | Карта дифференциальной плотности метилирования высокого разрешения регионов 1 и 2 между диким типом *F. graminearum* (синий) и штаммами FgDim-2/FgRid (красный) в условиях (A) PN и (B) NPN. Стрелками показано расположение регионов в геноме *F. graminearum*.

Дополнительный рисунок 7 | Валидация секвенирования РНК методом ОТ-ПЦР двух генов, FGSG_09595 и FGSG_02322, с использованием стандартной кривой и нормализации по двум референсным генам, FGSG_16627 (GAPDH) и FGSG_09530 (β-тубулин), с использованием РНК, выделенной из мицелия, выращенного в течение 24 часов в условиях NPN.

Дополнительный рисунок 8 | Молекулярные структуры грамилинов A, B, E и F; аминокислотные остатки выделены цветом (HO-Gln, HO-глутамин; Ser, серин; DHA, дегидроаланин; Leu, лейцин; Glu, глутаминовая кислота; 2-AAA, 2-аминоадипиновая кислота; Cys, цистеин; 2-ADA, 2-аминодекановая кислота). В спектре наблюдались две масс-спектрометрические характеристики: m/z 829,3613 [M+H]⁺ при времени удерживания 4,40 и m/z 843,3755 [M+H]⁺ при времени удерживания 4,43.

Исходные данные. Молекулярные формулы были предсказаны с помощью программного обеспечения MassWorksTM (v5.0.0, Cerno Bioscience), что дало формулы C35H56N8O11S2 (ppm = 2,204, точность спектра 92,665%) и C36H58N8O11S2 (ppm = 0,738, точность спектра 93,677%) соответственно. Данные MS2 и MS3 показали картины фрагментации, почти идентичные грамилинам А и В (Bahadoor et al., 2018). Это, вместе с предсказанными молекулярными формулами, позволяет предположить, что их структуры могут отражать разницу в потере H2O из грамилинов А и В соответственно. Расшифровка фрагментов MS2 и MS3 для обеих молекул (1) с соответствующим m/z 829,3613 [M+H]⁺ и (2) с соответствующим m/z 843,3755 [M+H]⁺ выявила два новых аналога грамилина, грамиллин Е (1) и грамиллин F (2). Структуры грамилина Е и F идентичны структурам грамилина А и В соответственно, за исключением остатка дегидроаланина, включенного вместо серина.

Дополнительная таблица 1 | DNMT из *F. graminearum* имеют сходство с RID2 и DIM-2 из *Neurospora tetrasperma*. Последовательности белков были получены из Uniprot (<https://www.uniprot.org/>) под номерами доступа Q8NJV8 (NtrID), G4UYB9 (NcDIM-2), I1RWNH (FGSG_08648) и I1S1Y7 (FGSG_10766). Последовательности были подвергнуты взаимному поиску белков BLASTp в NCBI (<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>).

Дополнительная таблица 2 | Статистика полногеномного бисульфитного секвенирования для штаммов WT и FgDim-2/FgRid, секвенированных с использованием Illumina HiSeq X PE150. Секвенированные данные были депонированы под номером доступа PRJNA587083 и картированы на референсный геном (номер доступа SPRZ000000000) с использованием CLC-Genomics Workbench.

Дополнительная таблица 3 | Метилирование ДНК присутствует во всех трех контекстах цитозина: CpG, CHG и CHH в штаммах WT и FgDim-2/FgRid, в обоих случаях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Адресса, Д., Коннолли, Л., Конкель, З., Нойхаус, Г., Чанг, Х., Пирс, Б. и др. (2019). Метаболический подход к обнаружению метаболитов *Fusarium graminearum* после удаления репрессивной модификации гистона. *Fungal. Genet. Biol.* 132:103256. doi: 10.1016/j.fgb.2019.103256 Antequera, F., Tamame, M., Villanueva, J., and Santos, T. (1984). Метилирование ДНК у грибов. *J. Biol. Chem.* 250:8029.

Арамайо, Р., и Селкер, Э. (2013). *Neurospora crassa*, модельная система для исследований в области эпигенетики. *Cold Spring Harbor Perspect. Biol.* 5:a017921. doi: 10.1101/cshperspect.a017921 Бахадур, А., Брауэр, Э., Боснич, В., Шнайдерман, Д., Джонстон, А., Обин, Й., и др. (2018). Грамиллин А и В: циклические липопептиды, идентифицированные как нерибосомные биосинтетические продукты *Fusarium graminearum*. *J. Am. Chem. Soc.* 140, 16783–16791. doi: 10.1021/jacs.8b10017 Bewick, A., Hofmeister, B., Powers, R., Mondo, S., Grigoriev, I., James, T., et al. (2019). Разнообразие метилирования цитозина в древе жизни грибов. *Nat. Ecol. Evol.* 3, 479–490. doi: 10.1038/s41559-019-0810-9 Black, J., Van Rechem, C., and Whetstone, J. (2012). Динамика метилирования лизина гистонов: установление, регулирование и биологическое воздействие. *Mol. Cell* 48, 491–507. doi: 10.1016/j.molcel.2012.11.006

Кавалли, Г., и Херд, Э. (2019). Достижения в эпигенетике связывают генетику с окружающей средой и заболеваниями. *Nat* 571, 489–499. doi: 10.1038/s41586-019-1411-0 Коннолли, Л., Смит, К., и Фрайтаг, М. (2013). Гистоновая метилтрансфераза H3 K27 KMT6 *Fusarium graminearum* регулирует развитие и экспрессию кластеров генов вторичных метаболитов. *PLoS Genet.* 9:1003916. doi: 10.1371/journal.pgen.1003916 Дениз, О., Фрост, Дж., и Бранко, М. (2019). Регуляция транспозабельных элементов модификациями ДНК. *Nat. Rev. Genet.* 20, 417–431. doi: 10.1038/s41576-019-0117-3

Фельзенштейн, Дж. (1985). Доверительные интервалы для филогений: подход с использованием бутстрапа. *Эволюция* 39, 783–791. doi: 10.1111/j.1558-5646.1985.tb00420.x Фернандес, К., и Картер, Д. (2020). Клеточная пластичность патогенных грибов во время инфекции. *PLoS Pathog.* 16:1008571. doi: 10.1371/journal.ppat.1008571 Франдсен, Р., Андерссон, Дж., Кристенсен, М., и Гисе, Х. (2008). Эффективное клонирование четырех фрагментов для создания векторов для целевой замены генов у нитевидных грибов. *BMC Mol. Biol.* 9:70. doi: 10.1186/1471-2199-9-70 Фрайтаг, М., Уильямс, Р., Коте, Г., и Селкер, Э. (2002). Гомолог цитозинметилтрансферазы необходим для точечного повтора, индуцированного повторами.

Условия окружающей среды: 24 ч PN и 6 ч NPN. Уровень метилирования оставался стабильным между штаммами и условиями окружающей среды. Уровень метилирования определяется как доля метилирования в любом заданном участке в популяции.

Дополнительная таблица 4 | Метилирование ДНК присутствует в штаммах WT и FgDim-2/FgRid с незначительными различиями между штаммами на уровне всего генома. Плотность метилирования ДНК определялась как количество метилированного цитозина в процентах от общего количества цитозина. Метилирование ДНК преимущественно выявлялось в асимметричном контексте CHH в обоих штаммах.

Дополнительная таблица 5 | Праймеры, использованные в данном исследовании.

Дополнительная таблица данных 1 | Сводная информация и классификация генов, идентифицированных в регионе 1 у штамма дикого типа в условиях PN и NPN.

Дополнительная таблица данных 2 | Повторяющиеся элементы, идентифицированные в геноме *Fusarium graminearum* с помощью RepeatModeler (v1.0.11). Вывод по умолчанию осуществляется в формате Stockholm.

Дополнительная таблица данных 3 | Идентификация генов в клетках SMC, экспрессирующихся в условиях окружающей среды NPN.

Дополнительная таблица данных 4 | Масс-спектрометрические характеристики, выявленные методом UPLC-MS, с существенными изменениями в количестве между штаммом дикого типа и мутантным штаммом.

Дополнительный лист данных 5 | Содержит все дополнительные рисунки.

Дополнительный лист данных 6 | Содержит все дополнительные таблицы.

мутация в *Neurospora crassa*. *Proc. Nat. Acad. Sci.* 99, 8802–8807. doi: 10.1073/pnas.132212899

Фридрих, Т., Файер, Л., Бёрле, И., и Шуберт, Д. (2019). Механизмы температурной памяти у растений, основанные на хроматине. *Plant Cell Environ.* 42, 762–770. doi: 10.1111/pce.13373 Гардинер, Д., Осборн, С., Казан, К., и Маннерс, Дж. (2009). Низкий pH регулирует производство дезоксиниваленола *Fusarium graminearum*. *Microbiology* 155, 3149–3156. doi: 10.1099/mic.0.029546-0

Гендрел, А., и Херд, Э. (2014). Некодирующие РНК и эпигенетические механизмы во время инактивации X-хромосомы. *Ann. Rev. Cell Dev. Biol.* 30, 561–580. doi: 10.1146/annurev-cellbio-101512-122415

Хонда С., Льюис З., Шимада К., Фишл В., Сак Р. и Селкер Э. (2012). Белок гетерохроматина 1 образует различные комплексы для направленного деацетилирования гистонов и метилирования ДНК. *Nat. Struct. Mol. Biol.* 19, 471–477. doi: 10.1038/nsmb.2274

Хонда, С., и Селкер, Э. (2008). Прямое взаимодействие между ДНК-метилтрансферазой DIM-2 и HP1 необходимо для метилирования ДНК у *Neurospora crassa*. *Mol. Cell Biol.* 28, 6044–6055. doi: 10.1128/MCB.00 823-08

Янсен К., Фон Веттштайн Д., Шя В., Когель К.-Х., Фелк А. и Майер Ф. (2005). Характер заражения колосьев ячменя и пшеницы, инокулированных *Fusarium graminearum* дикого типа и с нарушенным геном триходиеинсантазы. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 102, 16892–16897. doi: 10.1073/pnas.0508467102

Jeon, J., Choi, J., Lee, G., Park, S., Huh, A., Dean, R., et al. (2015). Полногеномное профилирование метилирования ДНК дает представление об эпигенетической регуляции развития гриба *Magnaporthe oryzae*, патогенного для растений. *Sci. Rep.* 5, 1–11. doi: 10.1038/srep08567 Jia, L.-J., Tang, H.-Y., Wang, W.-Q., Yuan, T.-L., Wei, W.-Q., Pang, B., et al. (2019). Линейный нерибосомальный октапептид из *Fusarium graminearum* облегчает межклеточное проникновение в пшеницу. *Nat. Commun.* 10:922. doi: 10.1038/s41467-019-08726-9 Цзян, Дж., Лю, С., Инь, Ю., и Ма, З. (2011). Участие бархатного белка FgVeA в регуляции бесполого развития, липидного и вторичного метаболизма и вирулентности *Fusarium graminearum*. *PLoS ONE* 6:e28291. doi: 10.1371/journal.pone.0028291 Калиш, Дж., Цзян, С., и Бартоломеи, М. (2014). Эпигенетика и импринтинг при заболеваниях человека. *Int. J. Dev. Biol.* 58, 2–4. doi: 10.1387/ijdb.140077mb Kim, X.-К., Ли, С., Маккормик, С.П., Бучко, Р.А.Э., Проктор, Р.Х., и Юн, С.-Х. (2013). Функциональная роль FgLaеA в контроле вторичного метаболизма,

Половое развитие и вирулентность *Fusarium graminearum*. PLoS ONE 8:e68441. doi: 10.1371/journal.pone.0068441

Кузминова, Е., и Селкер, Е. (2001). Ген *dim-2* кодирует ДНК-метилтрансферазу, ответственную за все известные случаи метилирования цитозина у *Neurospora*. EMBO J. 20, 4309–4323. doi: 10.1093/emboj/20.15.4309

Ли, Дж., Мён, К., Ким, Дж., Ким, Х., Юн, С. и Ли, Ю. (2012). FgVelB глобально регулирует половое размножение, производство микотоксинов и патогенность у возбудителя зерновых культур *Fusarium graminearum*. Микробиология 158, 1723–1733. doi: 10.1099/mic.0.059188-0

Лю, С., Линь, Дж., У, Х., Ван, Ч., Хуан, С., Ло, Ю. и др. (2012). Бисульфитное секвенирование показывает, что *Aspergillus flavus* имеет пробел в метилировании ДНК. PLoS ONE 7:0030349. doi: 10.1371/journal.pone.0030349 Мишра, П., Баум, М., и Карбон, Дж. (2011). Метилирование ДНК регулирует зависимость от фенотипа транскрипционную активность у *Candida albicans*. Proc. Natl. акад. наук. 108, 11965–11970. doi: 10.1073/pnas.1109631108 Монтанини Б., Чен П., Морселли М., Ярошевич А., Лопес Д., Мартин Ф. и др. (2014). Неполное подавление транспозонов, опосредованное метилированием ДНК, в геноме черного трюфеля, сложном грибном геноме с массивным повторяющимся элементом. Содержание. Genome Biol. 15:411. doi: 10.1186/s13059-014-0411-5

Понгер, Л., и Ли, В. (2005). Эволюционная диверсификация ДНК-метилтрансфераз в эукариотических геномах. Mol. Biol. Evol. 22, 1119–1128. doi: 10.1093/molbev/msi098

Прибе, С., Крайзель, К., Хорн, Ф., Гутке, Р., и Линде, Дж. (2015). FungiFun2: всеобъемлющий онлайн-ресурс для систематического анализа списков генов видов грибов. Биоинформатика 31, 445–446. doi: 10.1093/bioinformatics/btu627 Ци, Дж., Ченг, Л., Сунь, Ю., Хирата, Ю., Ушида, Н., Ма, З., и др. (2018). Идентификация индуктора бесполого размножения фитопатогенных и токсигенных фузариумов. Angewandte Chemie 130, 8232–8236. doi: 10.1002/ange.201803329 Reyes-Dominguez, Y., Boedi, S., Sulyok, M., Wiesenberger, G., Stoppacher, N., Krska, R., et al. (2012). Heterochromatin influences the secondary metabolite profile in the plant pathogen *Fusarium graminearum*. Fungal Gene Biol. 49, 39–47. doi: 10.1016/j.fgb.2011.11.002 Rountree, M., and Selker, E. (2010). DNA methylation and the formation of heterochromatin in *Neurospora crassa*. Heredity 105, 38–44. doi: 10.1038/hdy.2010.44 Сайто, Н., и Ней, М. (1987). Метод соседнего присоединения: новый метод для Реконструкция филогенетических деревьев. Mol. Biol. Evol. 4, 406–425.

Шрайбер, К. Дж., Насмит, К. Г., Аллард, Г., Сингх, Дж., Субраманиам, Р., и Десво, Д. (2011). Найдено в переводе: высокопроизводительный химический скрининг *Arabidopsis thaliana* выявляет малые молекулы, снижающие фузариозное поражение колоса пшеницы. Mol. Plant Microbe Interact. 24, 640–648. doi: 10.1094/MPMI-09-10-0210

Шостак, К., Боннер, К., Спроул, А., Тапа, И., Шилдс, С., Блэквелл, Б. и др. (2020). Активация кластеров биосинтетических генов глобальным транскрипционным регулятором TRI6 у *Fusarium graminearum*. Mol. Microbiol. 114, 664–680 doi: 10.1111/mmi.14575

Со, К., Ко, Ю., Чун, Дж., Бал, Дж., Чон, Дж., Ким, Дж. и др. (2018). Глобальное метилирование ДНК у возбудителя каштановой гнили — гриба *cruponectria parasitica* — и общегеномные изменения метилирования ДНК, сопровождающиеся секторизацией. Front Plant Sci. 9:103. doi: 10.3389/fpls.2018.00103

Штраус, Дж., и Рейес-Домингес, Й. (2011). Регуляция вторичного метаболизма структурой хроматина и эпигенетическими кодами. Fungal Genet. Biol. 48, 62–69. doi: 10.1016/j.fgb.2010.07.009

Субраманиам, Р., Нараянан, С., Валковиак, С., Ванг, Л., Джоши, М., Рошелло, Х. и др. (2015). Метаболизм лейцина регулирует экспрессию TRI6 и влияет на продукцию дезоксиинваленола и вирулентность *Fusarium graminearum*. Mol Microbiol. 98, 760–769. doi: 10.1111/mmi.13155

Уолковиак, С., Боннер, К., Ванг, Л., Блэквелл, Б., Роулэнд, О., и Субраманиам, Р. (2015). Внутривидовое взаимодействие *Fusarium graminearum* способствует снижению выработки токсинов и вирулентности. Mol Plant Microbe Interact. 28, 1256–1267. doi: 10.1094/MPMI-06-15-0120-R

Ван, Л., Могг, К., Валковиак, С., Джоши, М., и Субраманиам, Р. (2014). Характеристика генов НАДФН-оксидазы NoxA и NoxB у *Fusarium graminearum*. Can. J. Plant Pathol. 36, 12–21. doi: 10.1080/07060661.2013.868370 Ван, Ю., Ван, Т., Цяо, Л., Чжу, Дж., Фань, Дж., Чжан, Т., и др. (2017). ДНК-метилтрансферазы способствуют развитию гриба, устойчивости к стрессу и вирулентности энтомопатогенного гриба *Metarhizium robertsii*. Appl. Microbiol. Biotechnol. 101, 4215–4226. doi: 10.1007/s00253-017-8197-5 Whelan, S., and Goldman, N. (2001). A general empirical model of protein evolution derived from multiple protein families using a maximum-likelihood approach. Mol. Biol. Evol. 18, 691–699. doi: 10.1093/oxfordjournals.molbev.a003851

Синь, С., Инь, Дж., Чжан, Б., Ли, З., Чжао, С., и Гуй, З. (2019). Геномный анализ метилирования ДНК в субкультивируемых культурах *Cordyceps militaris*. Arch. Microbiol. 201, 369–375. doi: 10.1007/s00203-019-01621-3

Ян К., Лян Л., Ран Ф., Лю Ю., Ли З., Лан Х. и др. (2016). Метилтрансфераза DmtA способствует конидиации *Aspergillus flavus*, образованию склероциев, биосинтезу афлатоксина и вирулентности. Sci. Rep. 6, 1–13. doi: 10.1038/srep23259 Здобнов, Е., и Апвайлер, Р. (2001). InterProScan — интеграционная платформа для методов распознавания сигнатур в InterPro. Bioinformatics 17, 847–848. doi: 10.1093/bioinformatics/17.9.847

Чжу Ю., Сюй Дж., Сунь К., Чжоу С., Сюй Х., Нельсон Д. и др. (2015). Карта генома на хромосомном уровне позволяет получить представление о разнообразных механизмах защиты лекарственного гриба *Ganoderma sinense*. Sci. Rep. 5, 11087. doi: 10.1038/srep11087

Конфликт интересов: Авторы заявляют, что исследование проводилось в рамках Отсутствия каких-либо коммерческих или финансовых связей, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Авторские права © 2021 Боннер, Спроул, Роулэнд, Овери и Субраманиам. Данная статья находится в открытом доступе и распространяется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution (CC BY). Использование, распространение или воспроизведение в других источниках разрешено при условии указания автора(ов) и правообладателя(ей), а также ссылки на оригинальную публикацию в данном журнале в соответствии с принятой академической практикой. Любое использование, распространение или воспроизведение, не соответствующее данным условиям, запрещено.